



QUIZY SUKCESU: UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH

Trening Mikrokroków Nadii – 5 minut na kartę | Zegar start!

KARTA 1: Odczytywanie i Położenie Punktów

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. W której ćwiartce układu leży punkt $P(-4, 7)$?

Ćwiartka: _____

Zadanie 2. Podaj współrzędne punktu leżącego na osi OY, 5 jednostek poniżej osi OX.

Punkt = (____, ____)

Zadanie 3. Punkt $A(3, -2)$ przesunięto o 4 w lewo i 5 w górę. Podaj nowe współrzędne.

$A' =$ (____, ____)

KARTA 2: Środek Odcinka (Średnia)

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Oblicz współrzędne środka odcinka o końcach $A(-5, 3)$ i $B(7, 9)$.

$S =$ (____, ____)

Zadanie 2. Punkt $S(2, 4)$ jest środkiem odcinka AB. Wiadomo, że $A(-2, 1)$. Wyznacz punkt B.

$B =$ (____, ____)

Zadanie 3. Czy środek odcinka łączącego $(4, -2)$ i $(-4, 2)$ to początek układu $(0,0)$?

TAK / NIE, bo: _____



QUIZY SUKCESU: UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH

Trening Mikrokroków Nadii – Część II

KARTA 3: Odległości i Pitagoras na Kratkach

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Oblicz odległość między punktami A(2, 3) i B(2, 9).

$|AB| =$ _____

Zadanie 2. Oblicz odległość między C(1, 2) i D(4, 6) (policz kroki w poziomie i pionie).

$|CD| =$ _____

Zadanie 3. Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta o wierzchołkach (0,0), (6,0) i (0,8).

Długość = _____

KARTA 4: Symetrie i Pola Figur

Czas: 5 min | Punkty: __/3

Zadanie 1. Punkt symetryczny do K(-3, 5) względem osi OX ma współrzędne:

$K' = (______ , ______)$

Zadanie 2. Punkt symetryczny do M(4, -6) względem początku (0,0) ma współrzędne:

$M' = (______ , ______)$

Zadanie 3. Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach A(1, 1), B(7, 1) i C(4, 6).

Podstawa = ____ / Wysokość = ____ / $P =$ ____

 PRZEWODNIK MENTORA (Dla Rodzica / Nauczyciela)

Wskazówki motywacyjne:

- **Metafora windy:** Jeśli mylą się osie x i y , powiedz: "Najpierw idziesz po korytarzu (x), dopiero potem wsiadasz do windy i jedziesz w górę/w dół (y)!"
- **Środek to średnia:** Zamiast wzoru: "Dodaj ikisy i podziel przez 2, dodaj igreki i podziel przez 2 – jak średnia ocen!"
- **Odbicie w lustrze:** Odbicie w osi OX zmienia znak tylko igreka (bo punkt przeskakuje pod/nad oś).

 KLUCZ ODPOWIEDZI Z WYJAŚNIENIEM KROK PO KROKU

Karta	Zadanie	Prawidłowa Odpowiedź	Kluczowy krok / Wyjaśnienie
KARTA 1	Zadanie 1	II ćwiartka	$x < 0$ (lewo) i $y > 0$ (góra) $\rightarrow$ II ćwiartka
	Zadanie 2	(0, -5)	Na osi OY x wynosi 0. W dół o 5 oznacza $y = -5$.
	Zadanie 3	A'(-1, 3)	$x = 3 - 4 = -1$; $y = -2 + 5 = 3$
KARTA 2	Zadanie 1	S(1, 6)	$x = (-5 + 7)/2 = 2/2 = 1$; $y = (3 + 9)/2 = 12/2 = 6$
	Zadanie 2	B(6, 7)	$(-2 + x_B)/2 = 2 \rightarrow -2 + x_B = 4 \rightarrow x_B = 6$; $(1 + y_B)/2 = 4 \rightarrow y_B = 7$
	Zadanie 3	TAK	$x = (4 - 4)/2 = 0$; $y = (-2 + 2)/2 = 0 \rightarrow$ środek to (0,0)
KARTA 3	Zadanie 1	6 jednostek	Punkty leżą w pionie (ten sam $x = 2$). Odległość to $ 9 - 3 = 6$
	Zadanie 2	5 jednostek	$\Delta x = 4 - 1 = 3$, $\Delta y = 6 - 2 = 4$. Święta trójka 3-4-5 $\rightarrow$ odległość = 5
	Zadanie 3	10 jednostek	Przyprostokątne leżą na osiach: 6 i 8. Święta trójka 6-8-10 $\rightarrow$ przeciwprostokątna = 10
KARTA 4	Zadanie 1	K'(-3, -5)	Względem OX zmienia się znak y : 5 zamienia się w -5
	Zadanie 2	M'(-4, 6)	Względem (0,0) OBA znaki zmieniają się na przeciwne: 4 $\rightarrow$ -4, -6 $\rightarrow$ 6
	Zadanie 3	P = 15	Podstawa AB leży na linii $y=1$, długość $a = 7 - 1 = 6$. Wysokość $h = 6 - 1 = 5$. Pole = $(6 \cdot 5)/2 = 15$